

Liga de Futebol — Sistema de Gestao

Manual de Utilizador

CTESP Ciberseguranca | Base de Dados 2025-2026

Este manual descreve como utilizar o sistema de gestao da Liga de Futebol, desenvolvido em Python com SQLite. O sistema permite consultar estatisticas da liga, gerir utilizadores e aceder a dados desportivos atraves de menus interativos na consola.

1. Arrancar o Sistema

Para iniciar a aplicacao, executa o seguinte comando na pasta raiz do projeto:

```
python main.py
```

Sera apresentado o menu de entrada, onde podes fazer login ou registar uma nova conta.

2. Contas e Acessos

2.1 Conta de Administrador

Campo	Valor
Conta	admin
Palavra-passe	123456
Permissoes	Total (gerir jogos, utilizadores, relatorios)

2.2 Utilizador Normal

Qualquer pessoa pode registar uma conta atraves do menu inicial. O utilizador normal pode realizar consultas pagas ao sistema. Cada consulta tem um custo associado que e registado no historico da conta.

3. Menu Principal (Utilizador)

#	Opcao	Custo
1	Consultas Basicas	1.00 EUR - 1.50 EUR
2	Filtragem e Ordenacao	1.00 EUR - 2.00 EUR
3	Consultas com JOINS	1.00 EUR - 2.00 EUR

4	Agrupamento e Agregacao	1.50 EUR - 2.50 EUR
5	Subconsultas	3.00 EUR - 3.50 EUR
6	Consultas Avancadas	2.00 EUR - 3.50 EUR
7	Ver historico e custo acumulado	Gratuito
8	Logout	—

3.1 Consultas Basicas

Listar todas as equipas: Mostra todas as equipas da liga com a cidade.

Jogadores de uma equipa: Pede o nome da equipa e lista os seus jogadores com posicao e idade.

Todas as partidas: Exibe todas as partidas com data, local e placar.

Utilizadores cadastrados: Lista todas as contas de utilizador registadas.

3.2 Filtragem e Ordenacao

Partidas por local: Filtra partidas por local (pesquisa parcial).

Marcadores de uma partida: Dado o ID do jogo, lista quem marcou e em que minuto.

Jogadores com mais de 5 golos: Lista jogadores com mais de 5 golos, por ordem decrescente.

Pesquisa de jogador (curinga): Pesquisa jogadores por parte do nome (LIKE).

Utilizadores por periodo: Filtra utilizadores que consultaram entre duas datas.

3.3 Consultas com JOINS

Partidas com placar: Lista todas as partidas com os nomes dos dois times e o placar.

Golos de uma partida: Exibe todos os golos de uma partida com o nome do jogador e equipa.

Pesquisa curinga: Igual ao ponto 3.2 — pesquisa por nome parcial.

Historico de consultas: Mostra o historico completo de consultas do utilizador atual.

3.4 Agrupamento e Agregacao

Golos do jogador X: Dado o nome (parcial) do jogador, mostra quantos golos marcou.

Artilharia da liga: Mostra o(s) jogador(es) com mais golos no campeonato.

Total de golos por equipa: Soma os golos marcados por jogadores de cada equipa.

Custo total por utilizador: Mostra o total gasto em consultas por cada utilizador.

Partidas por equipa: Conta quantas partidas cada equipa disputou.

3.5 Subconsultas

Jogadores acima da media: Lista jogadores com mais golos que a media da liga.

Equipas que nunca ganharam: Lista equipas que nao ganharam nenhuma partida.

3.6 Consultas Avancadas

Top 5 Artilheiros (RANK): Lista os 5 melhores artilheiros usando funcao de janela RANK().

Jogos com vencedor: Mostra apenas jogos onde nao houve empate, indicando o vencedor.

Equipas invictas: Equipas que nunca perderam uma partida.

Jogos acima da media de golos: Partidas com mais golos que a media geral da liga (subconsulta).

4. Painel do Administrador

Apos fazer login com a conta **admin**, sera apresentado o painel de administracao:

#	Opcao	Descricao
1	Gerir Jogos	Inserir, alterar e remover partidas da liga.
2	Gerir Utilizadores e LOGs	Adicionar/remover utilizadores. Ver logs de auditoria.
3	Dividas e Receita Global	Relatorio financeiro de todos os utilizadores.
4	Gestao Avancada	Gerir equipas, jogadores e golos.
5	Logout	Terminar sessao de administrador.

Permissoes exclusivas do administrador:

- Inserir novos jogos e alterar o placar de jogos existentes.
- Remover jogos do sistema.
- Registrar e remover utilizadores.
- Consultar e visualizar o ficheiro LOG de auditoria (insercoes, remocoes e alteracoes de utilizadores).
- Aceder ao relatorio financeiro completo de todos os utilizadores.
- Gerir equipas, jogadores e golos diretamente.

5. Sistema de Faturacao

Cada consulta realizada por um utilizador tem um custo associado. O sistema regista automaticamente cada consulta e o utilizador pode consultar o seu historico completo com custo acumulado na opcao 7 do menu. O administrador pode ver o custo total de todos os utilizadores em **Dividas e Receita Global**.

Exemplo de historico de consultas:

```
DATA/HORA | DESCRICAO | CUSTO | DIVIDA TOTAL 2025-06-01 10:30:00 | Listar todas as  
equipas | 1.00E | 1.00E 2025-06-01 10:35:00 | Top 5 Artilheiros (RANK) | 2.50E |  
3.50E
```

6. Seguranca e Auditoria

Todas as palavras-passe sao armazenadas com criptografia **SHA-256** — nenhuma palavra-passe e guardada em texto simples. Todas as operacoes de insercao, remocao e alteracao de utilizadores sao registadas automaticamente no ficheiro de log:

```
logs/auditoria_utilizadores.log
```

O acesso entre utilizadores e totalmente isolado — um utilizador nao pode ver nem alterar as consultas de outro utilizador.

7. Testes de Integridade

O sistema corre automaticamente 4 testes de integridade ao arrancar o painel do administrador:

Golos negativos: Deteta registos de golos com valores negativos.

Minutos invalidos: Deteta golos marcados fora do intervalo 1-130 minutos.

Jogadores orfaos: Deteta jogadores sem equipa associada.

Equipa contra si mesma: Deteta jogos onde uma equipa joga contra si propria.

8. Problemas Comuns

Problema: Erro: Conta ou palavra-passe incorretos

Solucao: Verifica se escreveste corretamente a conta e a palavra-passe. As palavras-passe sao sensíveis a maiusculas/minusculas.

Problema: Nenhum resultado na consulta

Solucao: A base de dados pode nao ter dados suficientes. Pede ao administrador para inserir dados.

Problema: Erro Critico: nao foi possivel carregar o teu perfil

Solucao: Contacta o administrador — pode ser necessario recriar a conta.

Problema: Base de dados nao encontrada

Solucao: Certifica-te que executas o programa a partir da pasta raiz do projeto onde existe a pasta BD/.